

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Creación da plantilla Windows Server



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Creación das plantillas para as máquinas virtuais

- Empregaremos **Virtual Box** para crear as máquinas virtuais que empregaremos durante o curso.
- O primeiro que faremos será crear as Máquinas Virtuais que servirán de modelo para o resto de MV's que empregaremos durante o curso.
- Iniciamos o Virtual Box e creamos unha nova máquina virtual.

Creación da plantilla de Windows Server

- Creamos a MV.

Name and operating system

Please choose a descriptive name for the new virtual machine and select the type of operating system you intend to install on it. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine.

Name: Windows Server 2016 - Plantilla

Type: Microsoft Windows

Version: Windows 2016 (64-bit)

Memory size

Select the amount of memory (RAM) in megabytes to be allocated to the virtual machine.

The recommended memory size is **2048 MB**.

4 MB 8192 MB

2048 MB

Configuramos o nome e o tipo da MV.

- A RAM asignada é RAM real.
- Canta máis lle deamos mellor irá a MV.
- O recomendable para un Windows Server son 2 GiB, pero certos procedementos pódense facer con 1500 MB.
- Temos que pensar que teremos varias acendidas ao mesmo tempo.

Creación da plantilla de Windows Server (2)

Hard disk

If you wish you can add a virtual hard disk to the new VM. You can either create a new hard disk file or select one from a list or from another location using the folder icon.

If you need a more complex storage set-up you can select advanced and make the changes to the machine settings once the VM is created.

The recommended size of the hard disk is **25,00 GB**.

- ☐ Do not add a virtual hard disk
- ☒ Create a virtual hard disk now
- ☐ Use an existing virtual hard disk file

Hard disk file type

Please choose the type of file that you want to use for the virtual hard disk. If you do not need to use it with a specific format, leave this setting unchanged.

- ☒ VDI (VirtualBox Disk Image)
- ☐ VHD (Virtual Hard Disk)
- ☐ VMDK (Virtual Machine Disk)

Creación da plantilla de Windows Server (3)

Storage on physical hard disk

Please choose whether the new virtual hard disk file should grow as it is used (dynamically allocated) or if it should be created at its maximum size (fixed size).

A **dynamically allocated** hard disk file will only use space on your physical hard disk as it fills up (up to a maximum **fixed size**), although it will not shrink again automatically when space on it is freed.

A **fixed size** hard disk file may take longer to create on some systems but is often faster to use.

☒ Dynamically allocated

☐ Fixed size

File location and size

Please type the name of the new virtual hard disk file into the box below or click on the folder icon to select a different folder to create the file in.

Windows Server 2016 - Plantilla

Select the size of the virtual hard disk in megabytes. This size is the limit on the amount of file data that a virtual machine will be able to store on the hard disk.

4,00 MB 2,00 TB

100,00 GB

É importante escoller **dinámico**.

- **Dinámico:** o disco duro ocupará como máximo 100 GiB no HD real. Comeza ocupando moi pouco e irá crescendo o escribir información.
- **Tamaño Fixo:** ocupa os 100 GiB no momento de crearse. Mellor rendemento.

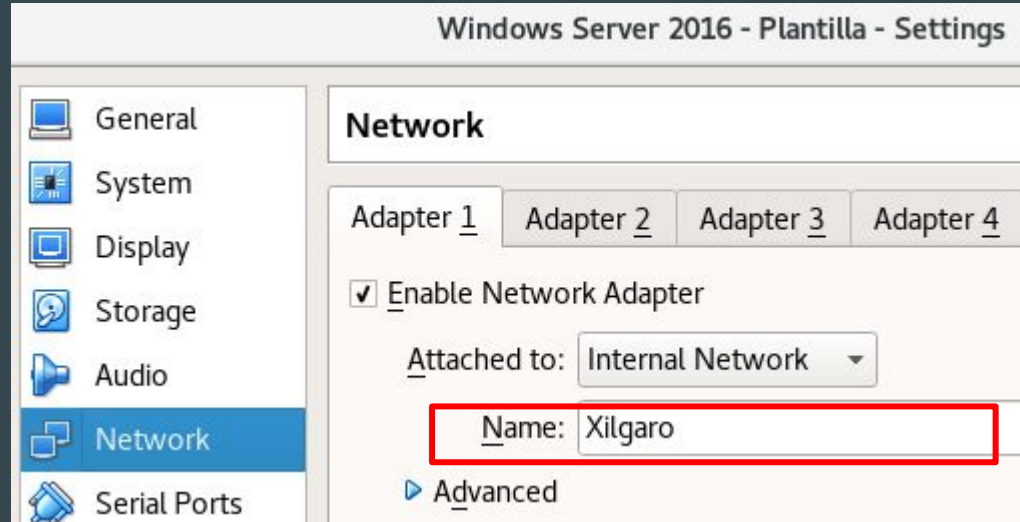
Cambiamos o tamaño do HD a 100 GiB.

Creación da plantilla de Windows Server (4)

- Cambiamos a configuración da tarxeta de rede a **rede interna**, para evitar que se actualice o sistema e se conecte a internet.
 - Seleccionamos a Máquina Virtual.
 - Escollemos Configuración->Rede.
 - Escollemos **Rede Interna** e chamámoslle **Xilgaro**.

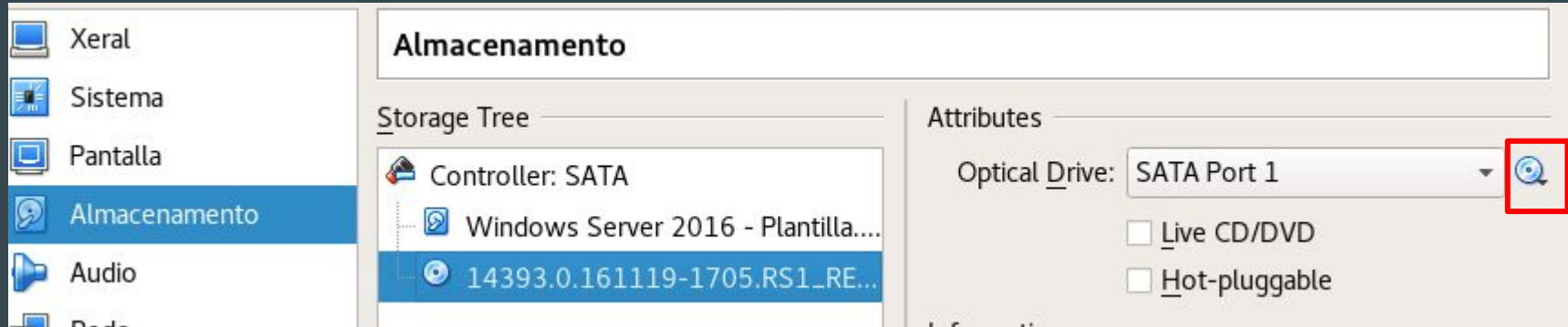
Nome da rede interna: Xilgaro

A primeira vez temos que escribir “Xilgaro”. As seguintes máquinas que queiramos que estean nesta rede simplemente a seleccionamos coa lista despregable.



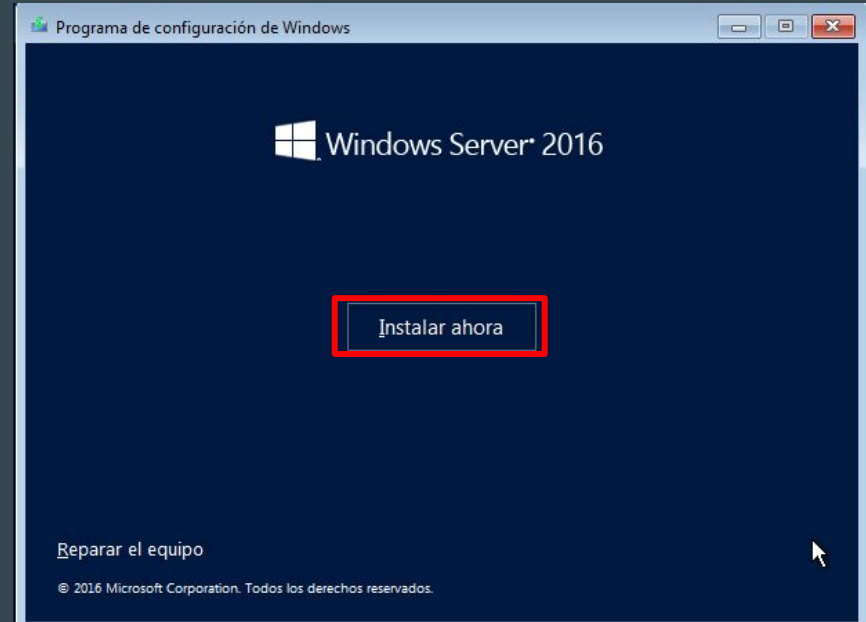
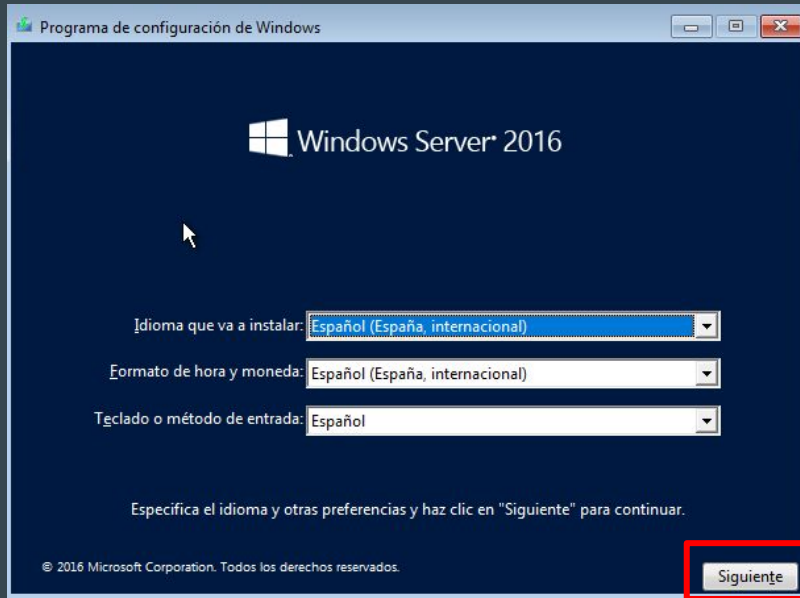
Instalación de Windows Server 2016

- Seleccionamos a Máquina Virtual.
- Escollemos Configuración->Almacenamiento.
- Seleccionamos a icona do CD e escollemos a .iso do Server descargada.

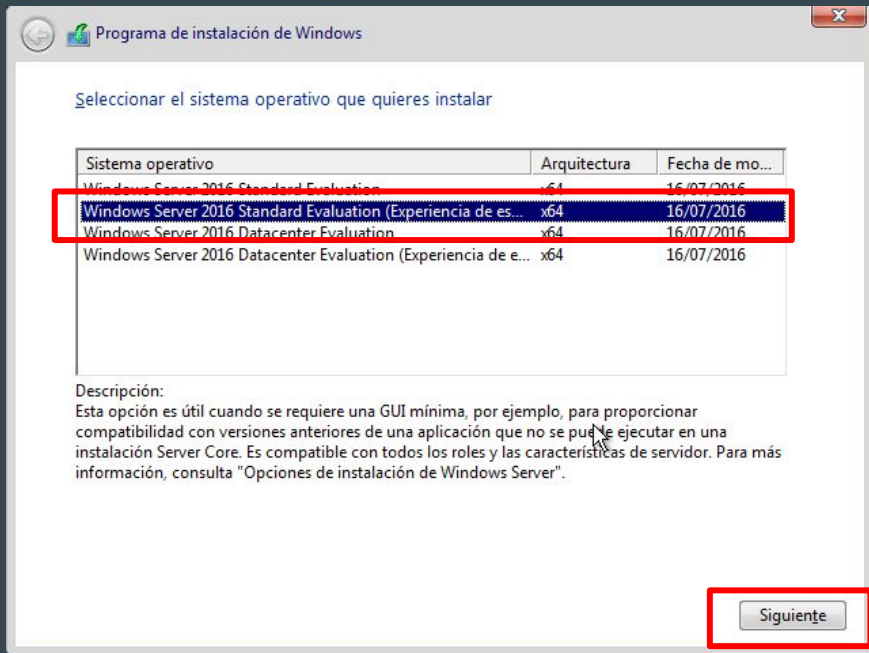


Instalación de Windows Server 2016 (2)

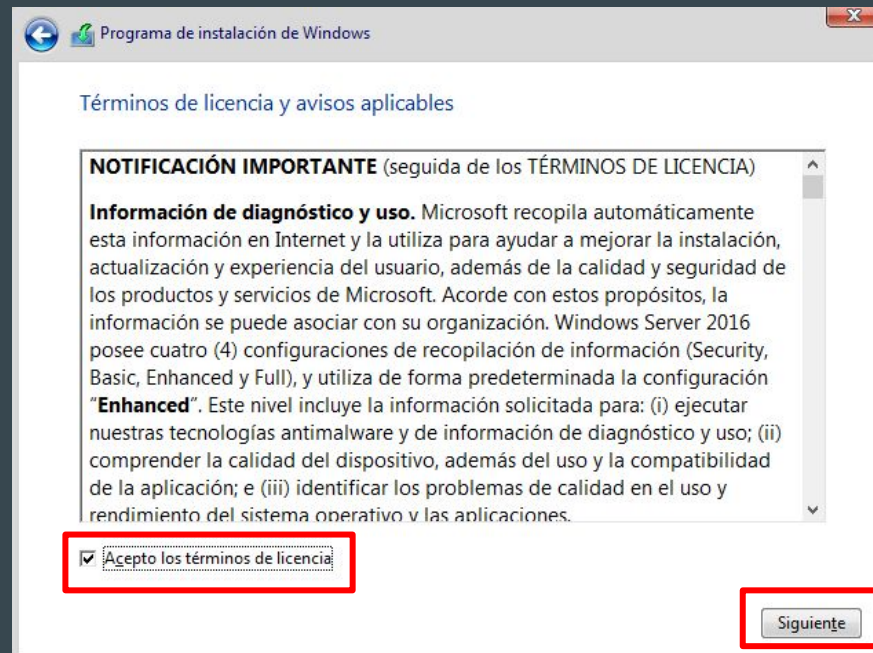
- Iniciamos a máquina virtual, e comeza o proceso de instalación.



Instalación de Windows Server 2016 (3)

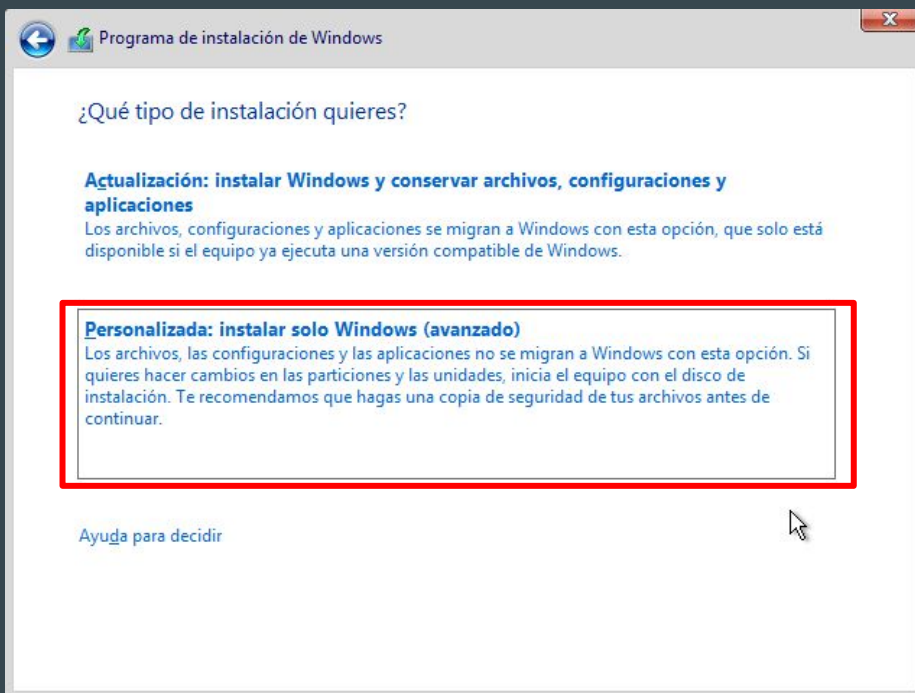


Escollemos a versão Standard coa interface gráfica.

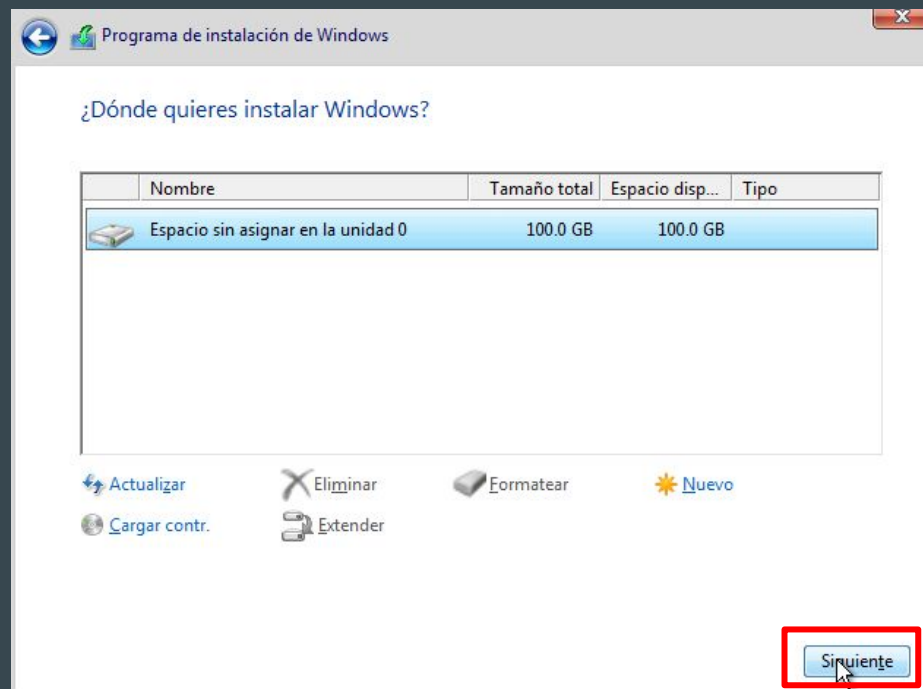


Aceptamos os termos da licença.

Instalación de Windows Server 2016 (4)

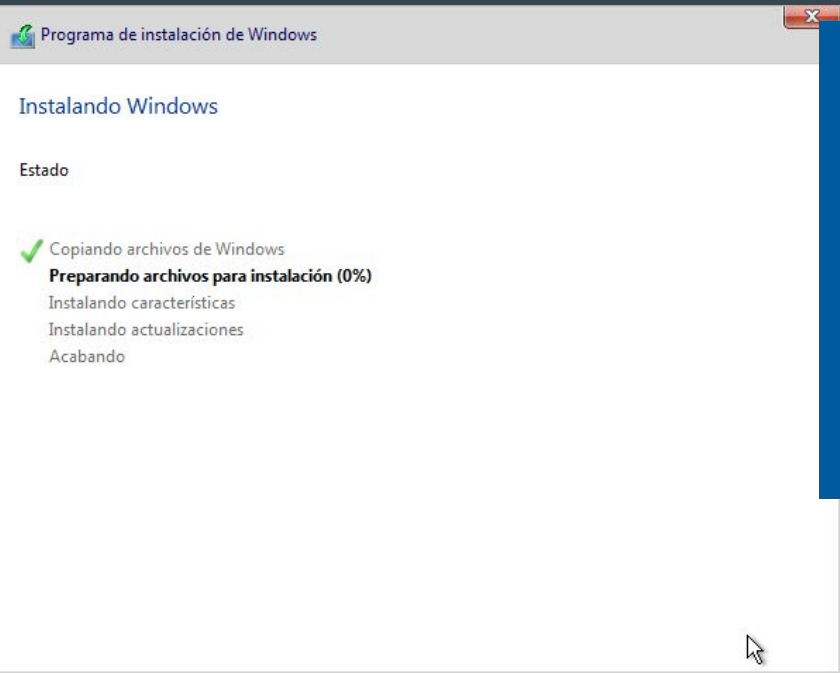


Escollemos personalizada pois non é unha actualización dende Windows 2012 Server.



Escollemos “siguiente” e empregará todo o espazo en disco facendo as particións necesarias. 10

Instalación de Windows Server 2016 (5)



Personalizar configuración

Escribe una contraseña para la cuenta predefinida de administrador que puedes usar para iniciar sesión en este equipo.

Nombre de usuario

Administrador

Contraseña

Volver a escribir la contraseña

Escollemos contrasinal para o administrador - abc123.

Instalación de Windows Server 2016 (6)

- Xa está rematada a instalación.



Solucionar erros postinstalación

- Iniciamos sesión como administrador.
- Se nos fixamos na ventá de administración, apreciamos algúns erros.

The screenshot shows the Windows Server Management console. On the left is a navigation pane with 'Panel', 'Servidor local', 'Todos los servidores', and 'Servicios de archivos y...'. The main area has a 'Configurar este servidor local' section with a numbered list of 5 steps. Below this is a 'GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES' section showing 'Servicios de archivos y de almacenamiento' with 1 error. At the bottom, two panels are highlighted with red borders: 'Servidor local' and 'Todos los servidores'. Both panels show a list of metrics: Estado (green), Eventos (1 error), Servicios (5 errors), Rendimiento, and Resultados de BPA. The date and time '29/01/2018 23:12' are shown at the bottom of each panel.

1 Configurar este servidor local

- 2 Agregar roles y características
- 3 Agregar otros servidores para administrar
- 4 Crear un grupo de servidores
- 5 Conectar este servidor a servicios de nube

GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES
Roles: 1 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

Servicios de archivos y de almacenamiento 1

- Estado
- Eventos
- Rendimiento
- Resultados de BPA

Servidor local 1

- Estado
- 1 Eventos
- 5 Servicios
- Rendimiento
- Resultados de BPA

29/01/2018 23:12

Todos los servidores 1

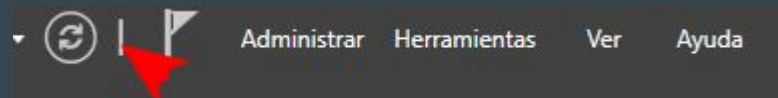
- Estado
- 1 Eventos
- 5 Servicios
- Rendimiento
- Resultados de BPA

29/01/2018 23:12

Os erros inicialmente serán 5 pero segundo pasen os minutos redúcense a un.

Solucionar erros postinstalación (2)

- Se agardamos un par de minutos e prememos o botón actualizar, o número de erros diminúe.
- Se nos fixamos nos detalles, o erro da categoría servizos está relacionado co servizo **MapsBroker**.



Servidor local 1	Todos los servidores 1
Estado	Estado
1 Eventos	1 Eventos
1 Servicios	1 Servicios
Rendimiento	Rendimiento
Resultados de BPA	Resultados de BPA
29/01/2018 23:17	29/01/2018 23:17

Servidor local - Servicios Vista de detalle

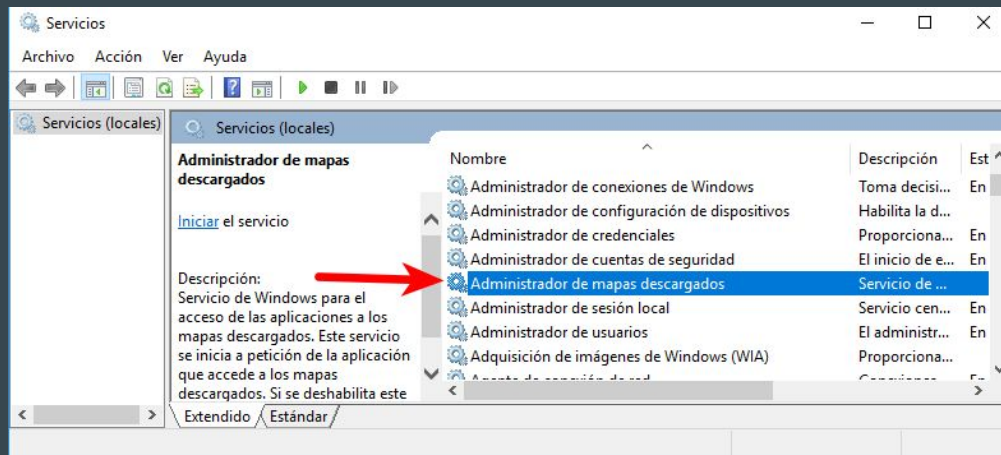
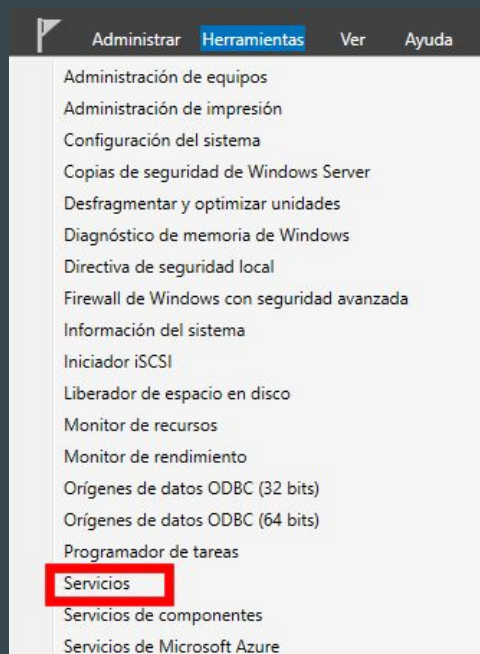
1 Servicios Ocultar criterios de alerta

Tipos de inicio	Múltiple	Estado del servicio	Todo
Servicios	Todo	Servidores	Todo

Nombre del servidor	Nombre para mostrar	Nombre de servicio	Estado	Tipo de inicio
XDC-01	Administrador de mapas descargados	MapsBroker	Detenido	Automático (inicio retrasado)

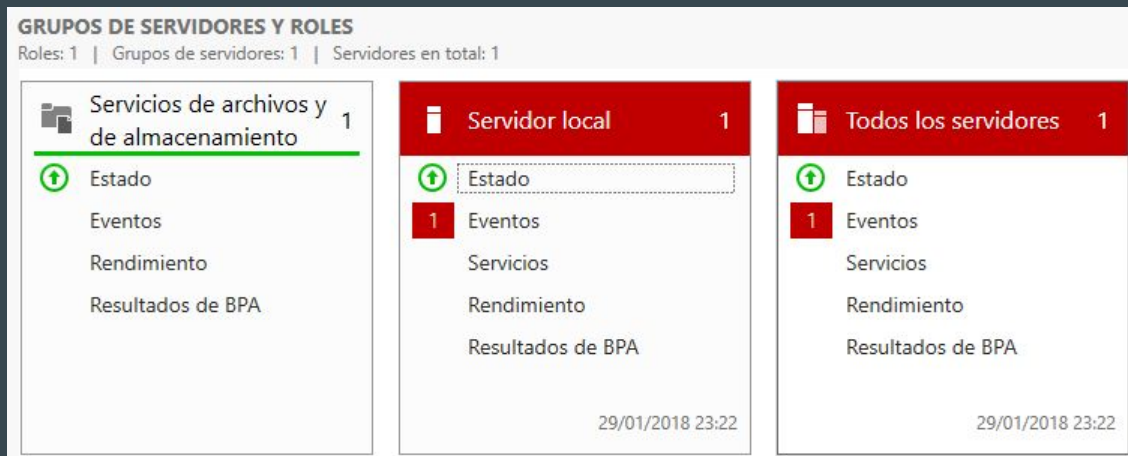
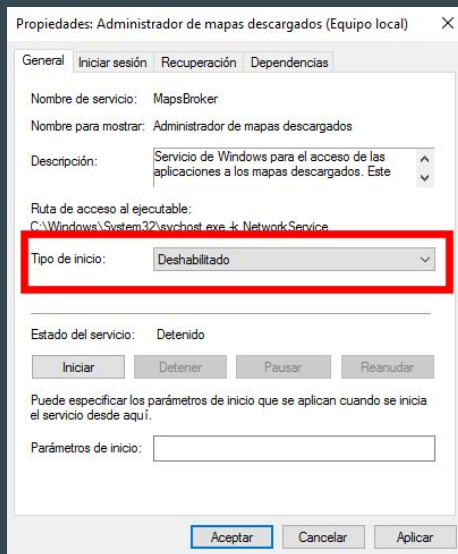
Solucionar erros postinstalación (3)

- O servizo **MapsBroker** está relacionado coa aplicación Mapas de Microsoft, a cal non precisamos para nada.
- Para solucionar o erro, desactivaremos o servizo.



Solucionar erros postinstalación (4)

- Desactivamos o servizo.
- Reiniciamos e comprobamos como o erro desapareceu.



Solucionar erros previos á instalación (5)

- No meu caso aínda teño un erro restante relacionado con Programador de Tarefas.
- Este erro desaparece ás 24 horas. De feito, se cambias a data do sistema desaparece. Polo tanto, non lle damos importancia. É un erro de Microsoft.

1

Eventos

Ocultar criterios de alerta

Niveles de gravedad de evento

Crítico

▼

Período de tiempo

24

Horas

Orígenes del evento

Todo

▼

Id. de evento

Registros de eventos

Todo

▼

Servidores

Todo

Ocultar alertas

Mostrar todo

No se ocultaron alertas

Nombre del servidor	Id.	Gravedad	Origen	Registro	Fecha y hora
WIN-0CC74CJB2EM	404	Crítico	Microsoft-Windows-TaskScheduler	Sistema	29/01/2018 23:00:29

Configuracións adicionais

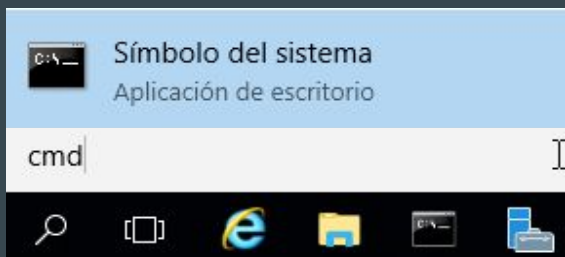
- Realizamos unhas configuracións adicionais para mellorar o rendemento da máquina virtual.
 - Desactivar Actualizacións automáticas.
 - Instalar Virtual Box Additions.
 - Sysprep.

Desactivar actualizaciones automáticas

- Agora o equipo non ten conexión a Internet porque a súa tarxeta de rede está en modo **rede Interna**.
- Pero posteriormente, o normal sería permitir que se conecte a Internet. Isto provocaría que o servidor se actualizase coas conseguíntes esperas e reinicios.
- Para evitalo, veremos como **desactivar as actualizacións por se nalgún momento nos conectamos a internet**.
- Se esta fose a instalación dun servidor en produción deberíamos telo sempre actualizado.

Desactivar actualizaciones automáticas (2)

- Iniciamos sesión como administrador.
- Lanzamos una consola..
- Ejecutamos **sconfig**.



```
Microsoft (R) Windows Script Host versión 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
```

```
Inspeccionando sistema...
```

```
=====
                          Configuración del servidor
=====
```

1) Dominio o grupo de trabajo:	Grupo de trabajo: WORKGROUP
2) Nombre de equipo:	WIN-C7DHB7CBBRO
3) Agregar administrador local	
4) Configurar administración remota	Habilitado
5) Configuración de Windows Update:	Solo descarga
6) Descargar e instalar actualizaciones	
7) Escritorio remoto:	Deshabilitado
8) Configuración de red	
9) Fecha y hora	
10) Configuración de telemetría	Básico
11) Activación de Windows	
12) Cerrar sesión del usuario	
13) Reiniciar servidor	
14) Apagar servidor	
15) Salir a la línea de comandos	

```
Escriba un número para seleccionar una opción:
```

Desactivar actualizaciones automáticas (3)

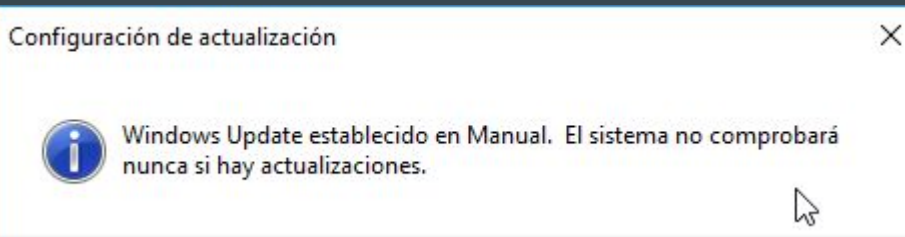
- Escolemos 5 - Configuración de Windows update.
 - Después escogeremos a opción: m (manual).
- A continuación saímos.
 - Opción 15.

```
Escriba un número para seleccionar una opción: 5
```

```
Windows Update actualmente establecido en: Solo descarga
```

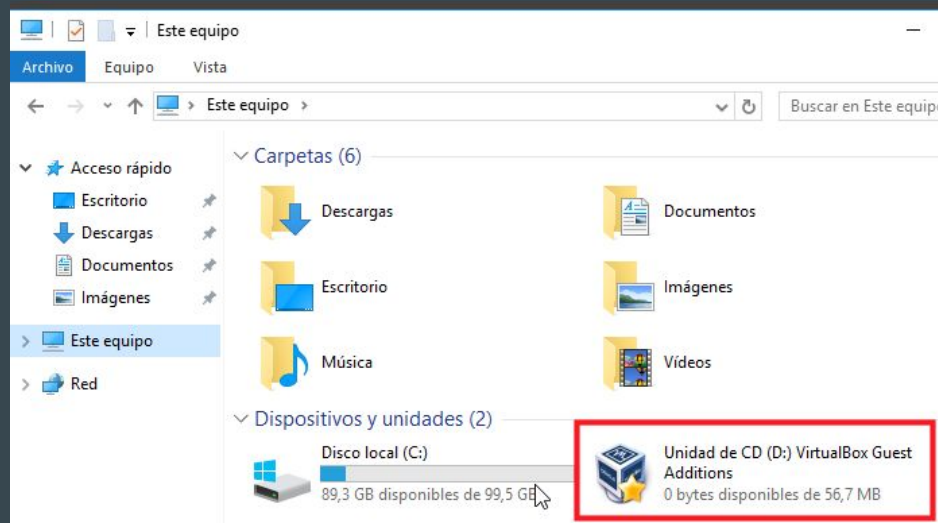
```
Seleccionar actualizaciones (a)utomáticas, de solo (d)escarga o (m)anuales:m
```

```
Estableciendo actualizaciones en Manual...
```



Instalar VBOX Additions

- Isto permitiranos compartir dun xeito sinxelo arquivos entre a máquina virtual e a real, instalar os controladores da tarxeta gráfica...
- Accedemos ao menú en Dispositivos da máquina virtual.
 - Instalar os aplicativos para o sistema operativo convidado... Verás na unidade de CD/DVD as Guest Additions.



Sysprep

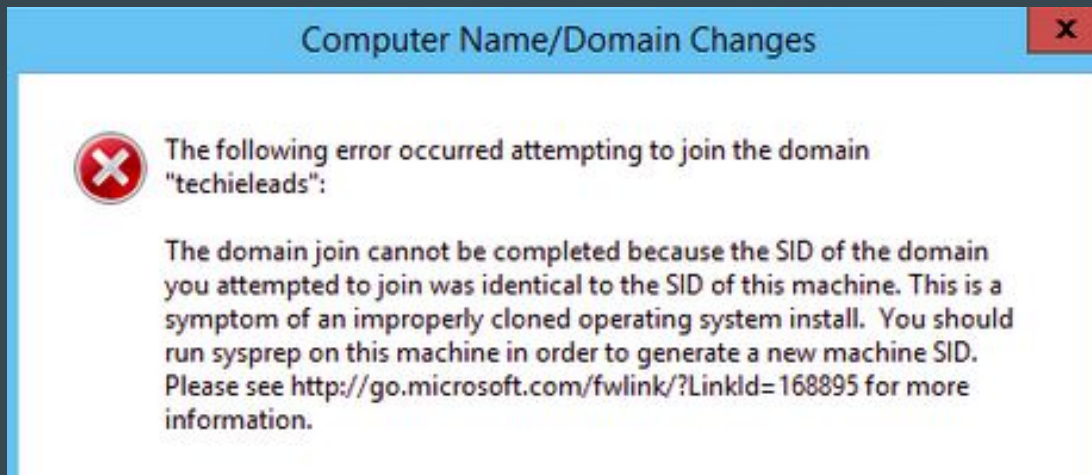
- Aos sistemas operativos de Microsoft posteriores a Windows XP, débeseles aplicar un procedemento denominado **SYSPREP** antes de crear unha imaxe a partir deles.
- Nos crearemos clons a partir desta máquina polo que necesitamos facelo.
- Este proceso realiza varias tarefas internas, preparando o equipo para ser clonado.
 - Limpar o equipo de drivers
 - Cambiar o SID (Security Identifier) da máquina.
- Podemos consultar o **SID** da máquina co comando `whoami /user` dende un intérprete de comandos `cmd` (Tecla de Windows+R -> `cmd`).

```
C:\Users\daniel>whoami /user
INFORMACIÓN DE USUARIO
-----

Nombre de usuario      SID
=====
desktop-653lsh6\daniel S-1-5-21-2914405922-2980099646-3159758583-1001
```


Sysprep (2)

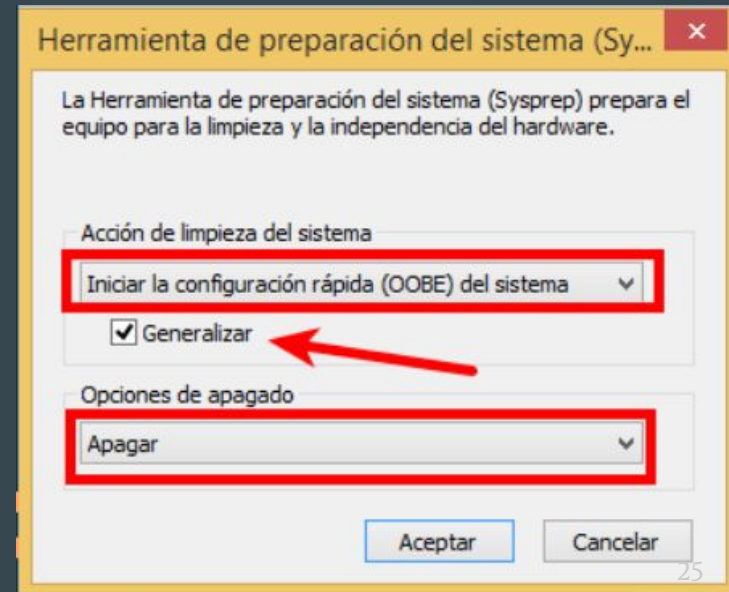
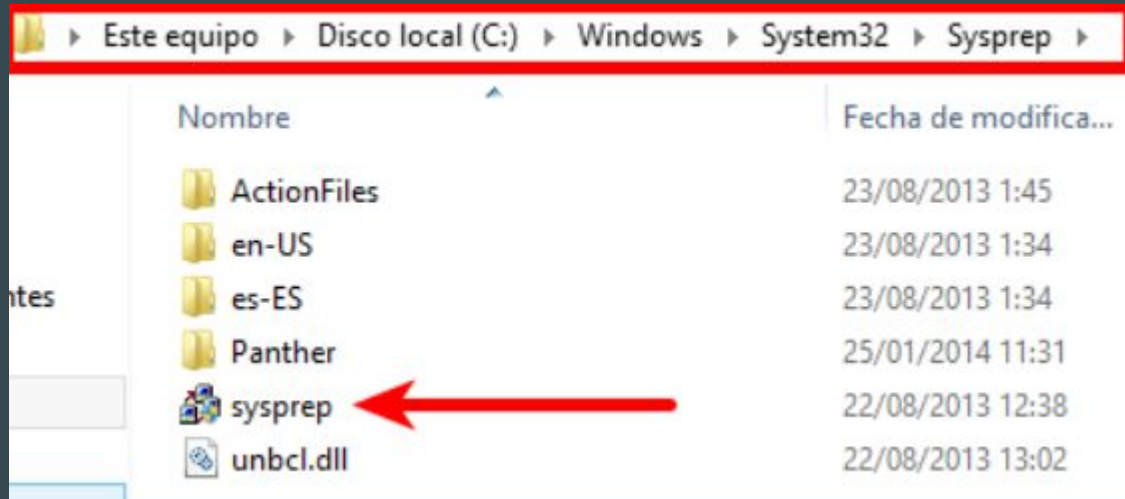
- Nós empregaremos este modelo de Windows Server para clonala varias veces e ter varios Windows Server conectados no mesmo dominio.
- Se teñen o mesmo SID non será posible, como podemos comprobar na seguinte captura:



- Por iso antes de clonar a máquina é obrigatorio executar Sysprep.

Sysprep (3)

- **Importante:** antes de hacer o sysprep hacemos unha instantánea (snapshot).
- Executamos `C:\Windows\System32\Sysprep\Sysprep.exe`.
- Escollemos as opcións da captura.



Sysprep (4)

- Unha vez finalizado o proceso do Sysprep, a máquina apágase.
- Quitamos da secuencia de arranque o disco duro para evitar acendela por erro.

